রসায়ন বিজ্ঞান গাইড

টপিক: রাসায়নিক বন্ধন, জারণ-বিজারণ এবং অনুঘটক (চাকরির পরীক্ষার জন্য বিশেষ সংকলন)

১. রাসায়নিক বন্ধন (Chemical Bonding)

পরমাণুসমূহ তাদের বহিস্থ কক্ষপথে স্থায়িত্ব অর্জনের জন্য অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস (অষ্টক বা দ্বৈত নীতি) লাভ করার জন্য একে অপরের সাথে যে আকর্ষণ বল দ্বারা যুক্ত থাকে, তাকে **রাসায়নিক বন্ধন** বলে। চাকরির পরীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রধান দুটি বন্ধন নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

A. আয়নীয় বা তড়িৎযোজী বন্ধন (Ionic or Electrovalent Bond)

- **সংজ্ঞা:** তীব্র তড়িৎ-ধনাত্মক ধাতু এবং তীব্র তড়িৎ-ঋণাত্মক অধাতুর মধ্যে বিক্রিয়াকালে, ধাতব পরমাণু তার বহিস্থ কক্ষের ইলেকট্রন অধাতব পরমাণুকে সম্পূর্ণভাবে দান করে ক্যাটায়নে (+) এবং অধাতু ইলেকট্রন গ্রহণ করে অ্যানায়নে (-) পরিণত হয়। এই বিপরীতধর্মী আয়নদ্বয় তীব্র স্থির-তড়িৎ আকর্ষণ বল (Electrostatic Force) দ্বারা যুক্ত হয়ে যে বন্ধন গঠন করে, তাকে আয়নীয় বন্ধন বলে।
- **গঠন প্রক্রিয়া:** এখানে ইলেকট্রনের সম্পূর্ণ স্থানান্তর (Transfer of Electrons) ঘটে।
- **উদাহরণ:**
  - **NaCl (সোডিয়াম ক্লোরাইড):** Na (২, ৮, ১) একটি ইলেকট্রন বর্জন করে Na^+ হয় এবং Cl (২, ৮, ৭) সেই ইলেকট্রন গ্রহণ করে Cl^- হয়। আয়ন দুটি যুক্ত হয়ে NaCl গঠন করে।
  - **MgO (ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড):** Mg দুটি ইলেকট্রন বর্জন করে Mg^{2+} এবং O দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে O^{2-} আয়ন গঠন করে।
  - অন্যান্য উদাহরণ: $CaCl_2$, LiH, KCl, CaO ইত্যাদি।

আয়নীয় যৌগের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ (পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ):

1. **ভৌত অবস্থা:** এরা সাধারণত কঠিন, কেলাসাকার (Crystalline) এবং ভঙ্গুর প্রকৃতির হয়।
2. **গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক:** স্থির-তড়িৎ আকর্ষণ বল অত্যন্ত তীব্র হওয়ায় এদের গলনাঙ্ক (Melting Point) এবং স্ফুটনাঙ্ক (Boiling Point) অত্যন্ত **উচ্চ** হয়।
3. **তড়িৎ পরিবাহিতা:** কঠিন অবস্থায় এরা তড়িৎ পরিবহন করে না (কারণ আয়নগুলো মুক্ত থাকে না)। কিন্তু **গলিত বা জলে দ্রবীভূত অবস্থায়** এরা আয়নিত হয়ে অত্যন্ত সুপরিবাহী হয়।
4. **দ্রাব্যতা:** এরা জল বা ধ্রুবীয় দ্রাবকে (Polar Solvent) দ্রবণীয়, কিন্তু জৈব দ্রাবক (যেমন- বেনজিন, অ্যালকোহল, ক্লোরোফর্ম)-এ অদ্রবণীয়।
5. **বিক্রিয়ার গতি:** আয়নীয় বিক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয়।

B. সমযোজী বন্ধন (Covalent Bond)

- **সংজ্ঞা:** দুই বা ততোধিক অধাতব পরমাণু যখন ইলেকট্রন আদান-প্রদান না করে, উভয় পরমাণুর বহিস্থ কক্ষ থেকে সমসংখ্যক ইলেকট্রন সরবরাহ করে এক বা একাধিক ইলেকট্রন জোড় গঠন করে এবং সেই ইলেকট্রন জোড়কে উভয় পরমাণু সমভাবে ব্যবহার করে যে বন্ধন তৈরি করে, তাকে সমযোজী বন্ধন বলে।
- **আবিষ্কারক:** বিজ্ঞানী **জি. এন. লুইস (G.N. Lewis)** ১৯১৬ সালে সমযোজী বন্ধনের ধারণা দেন।
- **প্রকারভেদ:**
  - **এক-বন্ধন (Single Bond):** এক জোড়া ইলেকট্রন শেয়ার হয়। উদা: H-H (H_2), Cl-Cl (Cl_2), H_2O, CH_4 (মিথেন)।
  - **দ্বি-বন্ধন (Double Bond):** দু-জোড়া ইলেকট্রন শেয়ার হয়। উদা: O=O (O_2), CO_2 (O=C=O), C_2H_4 (ইথিলিন)।
  - **ত্রি-বন্ধন (Triple Bond):** তিন-জোড়া ইলেকট্রন শেয়ার হয়। উদা: N≡N (N_2), C_2H_2 (অ্যাসিটিলিন)। [নোট: নাইট্রোজেন অণুর ত্রি-বন্ধন ভাঙতে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়, তাই N_2 গ্যাস সাধারণ উষ্ণতায় নিষ্ক্রিয় প্রকৃতির।]

সমযোজী যৌগের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

1. **ভৌত অবস্থা:** এরা সাধারণত গ্যাসীয়, তরল বা নরম কঠিন পদার্থ হয় (ব্যতিক্রম: হিরে, সিলিকা যা জায়ান্ট মলিকিউল বা কঠিন)।
2. **গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক:** অণুগুলির মধ্যে আন্তঃআণবিক বল (Van der Waals force) দুর্বল হওয়ায় এদের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক আয়নীয় যৌগের তুলনায় **অনেক কম** হয়।
3. **তড়িৎ পরিবাহিতা:** এরা সাধারণত তড়িৎ-অপরিবাহী বা কুপরিবাহী (কারণ এদের মধ্যে মুক্ত আয়ন বা ইলেকট্রন থাকে না)। [ব্যতিক্রম: গ্রাফাইট অধাতু ও সমযোজী হলেও তড়িৎ পরিবাহী]।
4. **দ্রাব্যতা:** এরা জলে সাধারণত অদ্রবণীয়, কিন্তু জৈব দ্রাবকে (যেমন- বেনজিন, ইথার) সহজে দ্রবীভূত হয়।

> **পরীক্ষার টিপস:** পরীক্ষায় অপশন দিয়ে জানতে চাওয়া হয় কোনটি আয়নীয় বা সমযোজী যৌগ। মনে রাখবেন, ধাতু + অধাতু = সাধারণত আয়নীয় (তড়িৎযোজী)। আর অধাতু + অধাতু = সমযোজী। যেমন: HCl, H_2O, CO_2, CH_4 সবকটিই অধাতুর সমন্বয়ে গঠিত, তাই এরা সমযোজী।

বৈশিষ্ট্য	আয়নীয় (তড়িৎযোজী) যৌগ	সমযোজী যৌগ
গঠনকারী উপাদান	ধাতু ও অধাতুর মধ্যে গঠিত হয়।	কেবলমাত্র অধাতব পরমাণুর মধ্যে গঠিত হয়।
বন্ধন প্রকৃতি	ইলেকট্রন আদান-প্রদান (স্থির-তড়িৎ আকর্ষণ)।	ইলেকট্রন জোড় গঠন ও সমভাবে ব্যবহার।
গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক	খুব উচ্চ।	তুলনামূলকভাবে অনেক কম।
তড়িৎ পরিবাহিতা	গলিত বা জলীয় দ্রবণে সুপরিবাহী।	সাধারণত অপরিবাহী (ব্যতিক্রম: গ্রাফাইট)।

২. জারণ ও বিজারণ (Oxidation & Reduction)

জারণ ও বিজারণ হলো রসায়নের অন্যতম মৌলিক বিক্রিয়া। আধুনিক রসায়নে ইলেকট্রনীয় মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই প্রশ্ন বেশি আসে। নিচে দুটি ধারণাই স্পষ্ট করা হলো:

A. প্রাচীন বা সনাতন ধারণা (Classical Concept)

- **জারণ (Oxidation):** যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোনো পদার্থে **অক্সিজেন (O) বা অন্য কোনো তড়িৎ-ঋণাত্মক মৌল/মূলক যুক্ত হয়** অথবা **হাইড্রোজেন (H) বা কোনো তড়িৎ-ধনাত্মক মৌল অপসারিত হয়**, তাকে জারণ বলে।
- **বিজারণ (Reduction):** যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোনো পদার্থে **হাইড্রোজেন (H) বা অন্য কোনো তড়িৎ-ধনাত্মক মৌল যুক্ত হয়** অথবা **অক্সিজেন (O) বা কোনো তড়িৎ-ঋণাত্মক মৌল অপসারিত হয়**, তাকে বিজারণ বলে।

B. আধুনিক বা ইলেকট্রনীয় মতবাদ (Electronic Concept) — মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট

> **শর্টকাট ট্রিক (*LEO says GER*):**
> • ***L**ose **E**lectrons* = ***O**xidation* (ইলেকট্রন বর্জন = জারণ)
> • ***G**ain **E**lectrons* = ***R**eduction* (ইলেকট্রন গ্রহণ = বিজারণ)

- **জারণ:** যে প্রক্রিয়ায় কোনো পরমাণু, আয়ন বা মূলক এক বা একাধিক **ইলেকট্রন বর্জন** করে, তাকে জারণ বলে। জারণের ফলে ধনাত্মক আধান বৃদ্ধি পায় বা ঋণাত্মক আধান হ্রাস পায়।
  উদাহরণ: $Na - e^- \rightarrow Na^+$ (জারণ), $Fe^{2+} - e^- \rightarrow Fe^{3+}$ (জারণ)।
- **বিজারণ:** যে প্রক্রিয়ায় কোনো পরমাণু, আয়ন বা মূলক এক বা একাধিক **ইলেকট্রন গ্রহণ** করে, তাকে বিজারণ বলে। বিজারণের ফলে ধনাত্মক আধান হ্রাস পায় বা ঋণাত্মক আধান বৃদ্ধি পায়।
  উদাহরণ: $Cl + e^- \rightarrow Cl^-$ (বিজারণ), $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ (বিজারণ)।

জারক ও বিজারক পদার্থ (Oxidizing & Reducing Agents)

- **জারক পদার্থ (Oxidizing Agent):** যে পদার্থ অন্যকে জারিত করে কিন্তু **নিজে ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়**, তাকে জারক পদার্থ বলে।
  উদাহরণ: অক্সিজেন (O_2), ওজোন (O_3), ক্লোরিন (Cl_2), হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H_2O_2), পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ($KMnO_4$), পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট ($K_2Cr_2O_7$)। [নোট: $KMnO_4$ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী জারক পদার্থ।]
- **বিজারক পদার্থ (Reducing Agent):** যে পদার্থ অন্যকে বিজারিত করে কিন্তু **নিজে ইলেকট্রন বর্জন করে জারিত হয়**, তাকে বিজারক পদার্থ বলে।
  উদাহরণ: হাইড্রোজেন (H_2), কার্বন (C), কার্বন মনোক্সাইড (CO), হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), সমস্ত সক্রিয় ধাতু (যেমন- Na, K, Ca, Mg)।

রেডক্স বিক্রিয়া (Redox Reaction)

রসায়নে **জারণ এবং বিজারণ সর্বদা যুগপৎ বা একসঙ্গে ঘটে** (Simultaneous process)। জারণ ছাড়া বিজারণ বা বিজারণ ছাড়া জারণ সম্ভব নয়। এই সম্মিলিত বিক্রিয়াকে **রেডক্স (Redox: REDuction + OXidation)** বিক্রিয়া বলে।

উদাহরণ: $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$

- এখানে CuO থেকে অক্সিজেন অপসারিত হয়ে Cu তৈরি হয়েছে, অর্থাৎ CuO-এর **বিজারণ** ঘটেছে (CuO এখানে জারক)।
- H_2 এর সাথে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে H_2O তৈরি হয়েছে, অর্থাৎ H_2-এর **জারণ** ঘটেছে (H_2 এখানে বিজারক)।

বাস্তব জীবনে জারণ-বিজারণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ (পরীক্ষায় সরাসরি আসে):

1. **লোহায় মরিচা ধরা (Rusting of Iron):** এটি একটি ধীরগতির জারণ প্রক্রিয়া। আর্দ্র বায়ুর অক্সিজেন ও জলের উপস্থিতিতে লোহা জারিত হয়ে জলযোজিত ফেরিক অক্সাইড [Fe_2O_3, xH_2O] বা মরিচা গঠন করে। এটি একটি রেডক্স বিক্রিয়া।
2. **দহন (Combustion):** যেকোনো পদার্থের দহন (যেমন কয়লা বা এলপিজি পোড়ানো) হলো অক্সিজেনের উপস্থিতিতে একটি দ্রুত জারণ প্রক্রিয়া।
3. **শ্বসন (Respiration):** আমাদের শরীরে গ্লুকোজের জারণ ঘটে শক্তি উৎপন্ন হয়, এটিও জারণের উদাহরণ।
4. **খাবারের পচন (Rancidity):** চর্বি বা তেলযুক্ত খাবার বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা জারিত হলে তাতে দুর্গন্ধ ছড়ায়। এটি রোধ করতে চিপসের প্যাকেটে নিষ্ক্রিয় **নাইট্রোজেন (N_2)** গ্যাস ভরা থাকে।

৩. অনুঘটক (Catalyst)

যেসব রাসায়নিক পদার্থ কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সামান্য পরিমাণে উপস্থিত থেকে বিক্রিয়ার বেগকে বৃদ্ধি বা হ্রাস করে, কিন্তু বিক্রিয়া শেষে নিজে পরিমাণে ও রাসায়নিক গঠনে অপরিবর্তিত থাকে, তাদের **অনুঘটক (Catalyst)** বলে। আর এই প্রক্রিয়াটিকে **অনুঘটন (Catalysis)** বলা হয়। বিজ্ঞানী **বার্জেলিয়াস (Berzelius)** ১৮৩৫ সালে প্রথম 'Catalysis' শব্দটি ব্যবহার করেন।

অনুঘটকের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- অনুঘটক বিক্রিয়া শুরু করতে পারে না, কেবল বিক্রিয়ার গতিকে পরিবর্তন করতে পারে।
- বিক্রিয়া শেষে অনুঘটকের ভর ও রাসায়নিক ধর্ম সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে (তবে ভৌত অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে, যেমন- দানা থেকে গুঁড়ো হওয়া)।
- অনুঘটক অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট (Specific) প্রকৃতির হয়; অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট বিক্রিয়ার অনুঘটক অন্য বিক্রিয়ায় কাজ নাও করতে পারে।
- এটি উভমুখী বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থাকে পরিবর্তন করতে পারে না, কেবল দ্রুত সাম্যাবস্থায় পৌঁছাতে সাহায্য করে।

অনুঘটকের প্রকারভেদ (Types of Catalysts)

কার্যকারিতা অনুযায়ী অনুঘটককে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা যায়:

1. **ধনাত্মক অনুঘটক (Positive Catalyst):** যে সমস্ত অনুঘটক রাসায়নিক বিক্রিয়ার **বেগ বৃদ্ধি করে**।
   উদাহরণ: পটাশিয়াম ক্লোরেট ($KClO_3$) থেকে অক্সিজেন প্রস্তুত করার সময় **ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড (MnO_2)** ধনাত্মক অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।
2. **ঋণাত্মক অনুঘটক (Negative Catalyst / Inhibitor):** যে সমস্ত অনুঘটক রাসায়নিক বিক্রিয়ার **বেগ হ্রাস করে** বা বাধা দেয়।
   উদাহরণ: হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H_2O_2)-এর বিয়োজন রোধ করার জন্য সামান্য **ফসফরিক অ্যাসিড (H_3PO_4)** বা গ্লিসারিন যোগ করা হয়। ক্লোরোফর্মকে বায়ুর জারণ থেকে বাঁচাতে সামান্য অ্যালকোহল যোগ করা ঋণাত্মক অনুঘটন।
3. **স্বয়ংক্রিয় অনুঘটক (Auto Catalyst):** কোনো কোনো বিক্রিয়ায় বাইরে থেকে কোনো অনুঘটক দেওয়া হয় না; বিক্রিয়ায় উৎপন্ন কোনো একটি পদার্থ নিজেই অনুঘটক হিসেবে কাজ করে বিক্রিয়ার গতি বাড়িয়ে দেয়।
   উদাহরণ: অক্সালিক অ্যাসিডের সাথে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন **Mn^{2+} আয়ন (বা $MnSO_4$)** স্বয়ংক্রিয় অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।
4. **আবিষ্ট অনুঘটক (Induced Catalyst):** একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাবে যদি অন্য একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়, তবে প্রথম বিক্রিয়কটিকে দ্বিতীয় বিক্রিয়ার আবিষ্ট অনুঘটক বলে।
   উদাহরণ: সোডিয়াম সালফাইট বায়ু দ্বারা জারিত হয়, কিন্তু সোডিয়াম আর্সেনাইট জারিত হয় না। কিন্তু দুটি মিশ্রণ একসাথে রাখলে সোডিয়াম সালফাইটের উপস্থিতির কারণে সোডিয়াম আর্সেনাইটও জারিত হয়ে যায়।

অনুঘটক উদ্দীপক এবং অনুঘটক বিষ (পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ):

- **অনুঘটক উদ্দীপক বা প্রবর্ধক (Catalytic Promoter):** এরা নিজেরা অনুঘটক নয়, কিন্তু কোনো অনুঘটকের সাথে উপস্থিত থেকে **অনুঘটকের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়**।
  উদাহরণ: হেবার পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া উৎপাদনের সময় লোহার গুঁড়ো (Fe) অনুঘটকের কার্যক্ষমতা বাড়াতে **মলিবডেনাম (Mo)** গুঁড়ো বা Al_2O_3 প্রবর্ধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- **অনুঘটক বিষ (Catalytic Poison):** যে সমস্ত পদার্থ কোনো বিক্রিয়ায় উপস্থিত থাকলে **অনুঘটকের কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট বা হ্রাস পায়**।
  উদাহরণ: স্পর্শ পদ্ধতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরির সময় প্লাটিনাম (Pt) অনুঘটকের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয় সামান্য পরিমাণে উপস্থিত **আর্সেনিক অক্সাইড (As_2O_3)**। তাই এটি অনুঘটক বিষ।

অবস্থা ভেদে অনুঘটন (Homogeneous & Heterogeneous):

- **সমসত্ত্ব অনুঘটন (Homogeneous Catalysis):** যখন বিক্রিয়ক এবং অনুঘটক একই ভৌত অবস্থায় (যেমন- সবকটিই গ্যাস বা সবকটিই তরল) থাকে। উদা: সীসা প্রকোষ্ঠ পদ্ধতিতে SO_2 থেকে SO_3 তৈরিতে গ্যাসীয় NO অনুঘটক ব্যবহার।
- **অসমসত্ত্ব অনুঘটন (Heterogeneous Catalysis):** যখন বিক্রিয়ক এবং অনুঘটক ভিন্ন ভৌত অবস্থায় থাকে। উদা: গ্যাসীয় বিক্রিয়কের উপস্থিতিতে কঠিন লোহার গুঁড়ো বা প্লাটিনাম তারজালি ব্যবহার।

জৈব অনুঘটক বা এনজাইম (Enzymes):

জীবদেহে সংঘটিত বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে প্রোটিনধর্মী নাইট্রোজেনঘটিত জটিল যৌগগুলি অনুঘটক হিসেবে কাজ করে, তাদের **এনজাইম** বা উৎসেচক বলে। এদের 'জৈব অনুঘটক' বলা হয়। যেমন: লালারসে উপস্থিত টায়ালিন, পাকস্থলীতে পেপসিন, এবং মল্টেজ, জাইমেজ ইত্যাদি। (উদা: জাইমেজ এনজাইম গ্লুকোজকে ইথাইল অ্যালকোহলে রূপান্তরিত করে)।

শিল্পক্ষেত্রে অনুঘটকের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার (Direct GK Questions):
1. **হেবার পদ্ধতি (Haber's Process):** অ্যামোনিয়া (NH_3) উৎপাদনে। অনুঘটক: **লোহার গুঁড়ো (Fe)**; উদ্দীপক: মলিবডেনাম (Mo)।
2. **স্পর্শ পদ্ধতি (Contact Process):** সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) উৎপাদনে। অনুঘটক: **ভ্যানাডিয়াম পেন্টক্সাইড (V_2O_5)** বা প্লাটিনাম (Pt)।
3. **অসওয়াল্ড পদ্ধতি (Ostwald's Process):** নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) উৎপাদনে। অনুঘটক: **প্লাটিনাম তারজালি (Pt)**।
4. **তেলের হাইড্রোজিনেশন (Hydrogenation of Vegetable Oil):** উদ্ভিজ্জ তেল থেকে বনস্পতি ঘি তৈরিতে। অনুঘটক: **সূক্ষ্ম নিকেল (Ni) চূর্ণ**।